

Contents

1	디지털 토이의 소재 창고	3
1.1	분야 선정 원칙	4
2	전통과 비인기의 전기공학 국가자격증 교육 : 디지털 시각화로 새 국면을	7
2.1	Target audience	8
2.2	3상 회로	8
2.3	3상 결선방식	8
2.4	동기기의 동작 원리	8
3	Naver Blog의 고등수학, 과학 칼럼	9
3.1	Target audience	10
3.2	다항함수의 불변량, 비율관계	10
3.3	삼각함수의 불변량, 비율관계	10
3.4	삼각함수는 단위원의 그림자	10
3.5	합성함수를 그리는 방법	10
3.6	천체 관측의 기본	10
3.7	행성의 역행 현상	10
4	전산물리로 풀어보는 IPhO, IYPT	11
5	노벨물리학상을 받은 개념들	13
5.1	LIGO	14
5.2	Joshepson Junction	14
5.3	초고해상도 형광 현미경	14

Chapter 1

디지털 토이의 소재 창고

1.1 분야 선정 원칙

1. 시대가 변해도 중요한 기초소양 훈련: 기초과학, 국민 공통교육과정, 수능 대비 중고등 수학 및 과학, 영재고 및 해외 우수대학 학부 및 대학원 입학(Cambridge, 도쿄대 등) 시험, 올림피아드 등 경시대회(IYPT, IPhO) 등
2. 유행에 흔들리지 않는 비인기, but 인류 문명의 기초를 구성하는 필수 과학 및 공학 분야 : 메카트로닉스(기계+전기전자+컴퓨터 공학+로봇 및 자동화), 이론물리학, 공업수학, 전기 공학 (특히 power and renewable energy engineering)
3. 국가자격증시험에 의해 일정 수준의 수험생 층이 꾸준한 분야 : 전기기사, 전기기술사, PLC 역량(전기기능장) 등,
4. 대학교육에서 소외된 산업기술 트렌드 : 스마트팩토리, 공장자동화,
5. 인류사에 남겨진 시대적 업적 : 노벨 물리학상 등
6. 기존 교재의 심화 예제들 : 프린스턴 K.McDonald의 교육적 예제들(<http://kirkmcd.princeton.edu/examples/#links>), Physics Today, American Journal of Physics 등에 실린 교육 논문들
7. 물리 장난감 : <https://orbitrixstore.com/>
8. 매우 추상적인 주제라 구체적 예제가 필요한 학문들 : 대학 수학 (선형대수, 해석학)의 정리들의 example, counter example을 생성해 증명 아이디어를 얻기 전 충분히 귀납해 증명의 힌트 얻기.
9. 뇌를 재배선해 새로운 framework를 주는 각 전공의 전공필수 과목들 : 물리학과(양자 역학, 통계물리학, 전자기학, 고전역학), 컴퓨터공학(자료구조, 알고리즘, 컴퓨터구조, 운영체제 등), 전자공학(회로이론, 전자회로, RF공학, 통신이론, 신호및시스템, 제어공학 등)
10. 기존 전공 커리큘럼의 죽은 illustrative example에 생명을 불어넣기 : Reif 열역학 책의 무작위성 등

ChatGPT 의견: 디지털 토이 소재 선정 가이드라인 분석

전반 평가

- **목적의 명확성:** 일회성이 아닌, 시대가 변해도 가치가 유지될 주제를 찾는 철학이 일관됨.
- **범위의 밸런스:** 기초과학 ↔ 응용공학, 이론 ↔ 실습, 교육 ↔ 산업 등 다차원적 균형이 잡혀 있음.
- **디지털 토이 적합성:** 대부분의 항목이 시각화·시뮬레이션에 용이하여 학습형 인터랙티브 모듈로 확장 가능.

항목별 분석 및 제안

1. 시대 불변의 기초소양 기초과학, 공통교육, 수능·올림피아드 대비 등은 이미 훌륭한 기준임.

보완 제안: 국제화를 위해 “standardized conceptual training in physics and mathematics”로 서술 가능.

2. 인류 문명의 비인기 핵심분야 필수적이지만 비주류인 영역은 디지털 토이의 금광이다.

예: 전력망 시뮬레이터, PID 제어 튜너, 로봇 역기구학 시각화기.

확장: “지루하지만 필수적인 분야”의 역설을 드러내는 스토리텔링을 활용.

3. 자격시험과 연계된 꾸준한 수요 전기기능사, PLC 등은 학습형 토이의 시장성과 연결됨.

보완: 실기 도면을 시각화한 “모의 실험실 시뮬레이터” 형태로 구현.

4. 산업 트렌드 접점 스마트팩토리, 자동화는 디지털 트윈·PLC 연동형 토이로 발전 가능.

추가: 센서 데이터 모사, 로봇 셀 제어 인터페이스 시각화.

5. 인류사적 연결 노벨상, 과학사 맥락을 통해 인문학적 깊이 부여.

예: 맥스웰 방정식 → 전자문명 서사, 카르노 → 탄소중립 서사.

6. 교재의 실험적 예시 K. McDonald의 예제나 *Physics Today* 등의 실험을 시각화하면 학문적 신뢰도 확보 가능.

보완: 인용 기반 “Physics Today Visual Companion” 시리즈 제작 제안.

7. 물리 장난감 <https://orbitrixstore.com>의 사례를 디지털화 가능.

예: 자이로스코프, 스피로그래프, 공명 튜브의 시뮬레이션 버전.

8. 수학적 구조의 시각화 *counter-example generator*는 사고 실험형 토이로 적합.

예: 위상수학의 비동형 표면, 해석학 수렴 반례 시각화기.

9. 새로운 프레임워크 제공형 전문과목 고급 과목 기반의 토이 제작이 가능.

예: 맥스웰 장 시각화, 파동함수 간섭, Bode/Nyquist 인터랙티브 플로터, Ising 모델 시뮬레이터 등.

10. Illustrative Example로 생명을 불어넣기 Reif의 열역학처럼 “현상-이론-수학” 3단계 구조의 토이 설계가 이상적.

요약: 철학적 강점

이 문서는 단순한 주제 목록이 아니라, 지속성 (Temporal Robustness) +

교육적 재현성 (Pedagogical Reproducibility) +

시각적 구현 가능성 (Visual Implementability) 을 동시에 충족하는 **디지털 토이 주제 발굴 매트릭스**이다.

향후 발전 단계:

1. 각 항목별로 디지털 토이 후보군 3개씩 브레인스토밍
2. 시각화 난이도 / 학습 효과 / 구현 도구(p5.js, three.js 등)로 평가 매트릭스 구성
3. 상위 5개 주제에 대한 프로토타입 도식화

Chapter 2

전통과 비인기의 전기공학 국가자격증 교육
: 디지털 시각화로 새 국면을

2.1 Target audience

1. 1. 전기기사 수험생 커뮤니티
2. 2. 일본 텐켄 2종 수험생
3. 3. 전기 박사 카페 등 전기인 커뮤니티
4. 4. 전기직 기술고시 수험생
5. 5. 전기공학과 대학생
6. 6. 전기기술사 수험생
7. 7. 전기기술인 실무자 (전기 공무원, 시설관리직, 현장직)

2.2 3상 회로

2.3 3상 결선방식

2.4 동기기의 동작 원리

Chapter 3

Naver Blog의 고등수학, 과학 칼럼

3.1 Target audience

1. 1. 10대 중고등 수험생
2. 2. 일본 텐켄 2종 수험생
3. 3. 전기 박사 카페 등 전기인 커뮤니티
4. 4. 전기직 기술고시 수험생
5. 5. 전기공학과 대학생
6. 6. 전기기술사 수험생
7. 7. 전기기술인 실무자 (전기 공무원, 시설관리직, 현장직)

3.2 다항함수의 불변량, 비율관계

3.3 삼각함수의 불변량, 비율관계

3.4 삼각함수는 단위원의 그림자

3.5 합성함수를 그리는 방법

3.6 천체 관측의 기본

3.7 행성의 역행 현상

Chapter 4

전산물리로 풀어보는 IPhO, IYPT

Chapter 5

노벨물리학상을 받은 개념들

5.1 LIGO

5.2 Joshepson Junction

5.3 초고해상도 형광 현미경